

第22讲核心概念速查卡

Chain Rule: 路径上相乘, 分支处相加

核心概念: 速查卡

本讲只学习 Backpropagation 真正需要的 Chain Rule。目标不是做高等数学证明, 而是看清: 一个早期变量怎样通过多个中间节点影响最终 Loss, 以及为什么这些“局部导数”要沿路径相乘。



建议学习方式: 先手算单链 -> 再看神经元链 -> 运行数值差分 -> 最后理解分支与 Residual。

1. 最核心公式

$$dL/dx = (dL/dy)(dy/dx)$$

多段链:

$$dL/dx = (dL/db)(db/da)(da/dx)$$

核心概念: 一句话

沿同一条依赖路径, 局部导数相乘。

2. 分支规则

$$\frac{dL}{dx} = \frac{dL}{du} \frac{du}{dx} + \frac{dL}{dv} \frac{dv}{dx}$$

例: $u=x$, $v=3x$, $L=u+v$, 在 $x=2$:

$$dL/dx = 4 + 3 = 7$$

3. 神经元链

$$z=wx+b$$

$$a=\text{ReLU}(z)$$

$$L=(a-y)^2$$

$$dL/dw=(dL/da)(da/dz)(dz/dw)$$

若 $z>0$: $da/dz=1$; 若 $z<0$: $da/dz=0$ 。

4. Backprop 的一句话

核心概念: Backpropagation

在计算图上从 Loss 向前反向传播梯度, 反复应用 Chain Rule, 并在分支汇合处累加梯度。

5. 数值差分检查

$$dL/dw \approx [L(w+\epsilon)-L(w-\epsilon)]/(2\epsilon)$$

6. 三个必须区分的规则

场景	规则
串联路径	乘
分支汇合	加
节点局部导数	由该运算本身决定

7. 深链风险预览

$$0.5^{20} \approx 9.5e-7$$

$$1.5^{20} \approx 3325$$

大量局部导数连乘可能非常小或非常大。

8. LLM 连接

- Linear/QKV: 梯度传回 Weight
- Activation: 乘局部导数
- Attention: 沿多个运算节点反传
- Residual: 多路径梯度相加
- Cross Entropy: 产生末端梯度起点